

资源和能力视角下可持续供应链治理路径研究 ——基于联想全球供应链的案例研究

李婧婧¹ 李勇建¹ 宋 华² 姚炳倩¹

(1.南开大学商学院,天津 300071;

2.中国人民大学商学院,北京 100872)

摘要: 可持续供应链的绩效和竞争优势基于组织特定的资源和能力。现有文献较少从资源和能力视角研究其治理的演进路径和动态过程。本文以联想全球供应链为对象,利用资源编排理论和关系观进行可持续供应链治理路径的案例研究。研究发现,可持续供应链治理经历了核心企业的可持续治理、供应链成员的可持续治理和供应链生态系统的可持续治理三个阶段,每个阶段均遵循治理动因—治理机制—治理效果的过程。核心企业内外的资源和能力作为治理基础,其资源重组、能力重构和价值创造的编排治理机制引发正向反馈的治理效果,由内而外逐步实现了可持续供应链治理。本文得出的治理路径体现了社会资源基础观中承诺、联结到一致能力的转变,对我国核心企业和供应链实施可持续治理,提高市场竞争力具有重要的借鉴价值和管理启示。

关键词: 可持续供应链治理;资源编排;关系观;治理路径;案例研究

引言

近几年世界各国对供应链可持续性方面的标准和要求持续增加。德国推出“可持续发展准则”,明确了生产者责任延伸制度,构建以环境保护和资源节约为导向的绿色供应链。英国颁布《加强英国制造业供应链政府和产业行动计划》,将可持续供应链提升到国家战略高度。美国发布了《资源保护与回收法案》《绿色采购制度》等一系列有关绿色供应链管理的法律法规。欧盟针对原材料采购、生产、运输、分销及回收等环节均出台了强制性绿色供应链法令。我国国务院办公厅2017年印发的《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》指出实现供应链绿色、可持续是中国产业供应链发展的重要方向。2018年发布的《上市公司环境、社会和公司治理信息披露指引》和2019年发布的《环境、社会及管治指引》(征求意见稿)明确要求企业披露供应链环境、社会层面的审核制度及程序。因此我国核心企业需积极进行可持续供应链治理。

可持续供应链治理是指供应链核心企业管理内部部门、供应链成员和利益相关者的关系,通过与市场主体或非市场主体之间的合作,提高供应链运营系统的可持续绩效的决策管理过程^[1]。其重要的研究价值引起了国内外学者的高度关注。现有研究主要集中在三个方面:一是影响因素,主要从内部主体属性、供应链交易特征和外部环境因素三个方面研究对供应链治理的影响过程^[2]。二是治理结构,主要研究了供应链成员之间的关系框架,是实施供应链治理措施的首要环节。企业所持有的资源与能力特征决定了治理结构的选择^[3]。三是治理机制。主要研究保障治理效果的一系列宏观行为规范和微观运作规则,以协调成员之间的利益冲突,提高供应链可持续绩效水平^[3]。以上研究成果为可持续供应链治理理论的发展提供了有效参考,然而仍存在以下不足:(1)当前理论不能有效解释核心企业对可持续供应链治理的动态路径,即可持续治理的过程“黑箱”没有打开。(2)组织特定的资源和能力可以显著地改善供应链的可持续绩效^[4],但鲜有人从资源和能力视角对治理过程开展研究,无法指导企业整合内外资源和能力进行可持续供应链治理。(3)可持续供应链治理机制的研究主要基于发达国家可持续性能良好的企业及其供应链,对我国本土企业的实践指导有一定的局限性,有必要开展供应链治理理论的情境化研究,增强理论的普适性。

基于我国在外贸和政治方面日益增长的影响力,以及循环经济的发展政策,以联想为代表的核心企业及

收稿日期:2020-05-14

基金项目:国家自然科学基金项目(71725004;71974104);南开大学亚洲研究中心资助项目。

作者简介:李婧婧,南开大学商学院博士研究生;李勇建(通讯作者),南开大学商学院教授,博士生导师,博士;宋华,中国人民大学商学院教授,博士生导师,博士;姚炳倩,南开大学商学院硕士研究生。

所在供应链以不同方式实践着可持续发展的理念,并收到了良好的经济、环境和社会效益,为学者扎根于中国具体情境的研究提供了丰富的数据和宝贵的经验。本文从资源和能力视角对可持续供应链治理的演化路径进行了全面深入的调查和系统剖析。资源编排理论和关系观描述了企业或联盟构建资源组合,进而形成能力是其创造价值和构建竞争优势的基础,解释了组织及其合作伙伴形成可持续竞争优势的动态过程,契合本文的研究目的。鉴于此,本文首先提出研究框架,包括治理基础和治理机制;其次利用该框架依次分析了可持续供应链治理的三个阶段,阐述了各阶段的治理动因、治理机制和治理效果;最后总结了可持续供应链治理路径,从资源和能力视角得出了重要的研究结论和启示。

本文突破已有的研究局限,立足于我国优秀的可持续供应链实践,运用严谨的探索性案例研究方法打开可持续供应链治理的过程“黑箱”。本文提出了可持续供应链治理所需的资源和能力,以及它们之间的作用机理,拓展了资源和能力管理相关理论的情境化研究,发展和提升了现有供应链治理理论,对提高我国核心企业和供应链的可持续治理绩效尤其具有借鉴意义。

文献综述

现有文献对供应链治理的理论研究表明:资源和能力对可持续供应链的治理意义重大。供应链治理的分析起源于交易特性(供应链密度与交易复杂性)、主体属性(核心企业的中心性与供应商能力)和环境因素(消费者需求特征、政府监管能力和非政府组织的披露能力)的交互作用^[2]。作为主体属性的企业资源与能力特征是供应链治理的核心属性和来源^[3]。核心企业有其突出的地位、信誉和战略竞争优势,利益相关者对其提出了多方面的需求和约束,因此必须承担更多的社会责任,做出合理的供应链治理结构选择,继而设计相应的治理机制来激励供应链成员的合作行为,实现经济、社会和环境效益的协调发展^[3]。资源的异质性影响了治理边界和治理机制的选择^[5]。资源在广度(跨供应链范围)和深度(跨供应链层次)上的编排也会导致供应链结构的变化^[6]。供应链环境维度的能力不仅可以提升公司的经济绩效,还可以通过改善劳动条件和福利对供应链社会维度的能力产生溢出或晕轮效应,保持良好的社会绩效^[7]。因此本文从资源和能力视角探索可持续供应链的治理路径。

资源编排理论作为供应链可持续性研究的理论视角,越来越受到学者关注。可持续供应链本质上是以盈利的方式应对环境和社会需求增长的同时,降低供应链活动资源的消耗。只有供应链成员协同地识别、组合和利用必要资源,整合供应链业务流程,才能实现系统协调和性能优化,产生经济、环境和社会效益^[8]。这些资源包括公司拥有的内部资源和供应商、客户、利益相关者等外部资源,需要将它们编排成正确的形式和放置在正确的位置。Wong等^[9]在绿色供应链集成的框架中,同时采用了利益相关者理论和资源编排理论。Wong等^[10]利用资源编排理论检验了供应链可持续发展对精益、环境和财务绩效的影响。Gong等^[6]用资源编排理论打开了跨国企业供应链可持续性学习的过程“黑箱”。但是这些研究没有阐明利用资源编排进行可持续治理的动态过程。随着供应链治理阶段的不断推进,利益相关者的可持续需求将导致动态能力的改变,因此需要构建相应的决策支持模型以实现其治理目标^[11]。

关于可持续供应链治理机制的研究也产生了丰富的理论成果。国外学者在对本国的价值链和供应链开展绿色实践研究的基础上,指出正式机制(合同和环境规范)和非正式机制(信任与合作)积极影响绿色实践,可以用来管理供应链伙伴关系中的资源^[12]。协同机制在可持续供应链治理中发挥着关键作用^[13],只有提高整个供应链的竞争优势,企业才能在合作中获取自身的竞争优势。借助于信任机制,核心企业可以通过构建有效的治理模式减少合作中的机会主义行为。李金华和黄光于^[14]基于利益相关者理论、企业声誉理论与权变理论,用结构方程模型研究了供应链社会责任治理机制、企业社会责任与合作伙伴关系,指出核心企业可通过供应链整合与协作管理伙伴关系,降低交易成本,实现供应链社会责任治理的价值创造力。这些研究说明了治理机制的多样性,但并未对构成供应链治理基础的资源和能力进行详细解答,它们之间交互的内在机理也缺少系统的探讨。同时,扎根于中国情境的可持续供应链治理机制研究不足,无法有效对我国核心企业及其供应链的可持续实践进行理论指导。

理论基础与研究框架

1、企业形成竞争优势的过程理论——资源编排理论(Resource Orchestration Theory)

资源编排理论是基于资源基础观、动态能力理论和资源拼凑理论优化发展而来的资源管理理论。资源基础观(RBV)认为企业拥有和控制的资源和能力是其可持续竞争优势的源泉。这些稀缺的不可模仿的异质资

源是企业所特有的,可以转变成独特的能力来为企业创造价值。自然资源基础观(NRBV)认为企业的可持续竞争优势以其在经营活动中能否实现环境友好为基础^[15],相应的环境行为分为:污染预防、产品管理和可持续发展。社会资源基础观(SRBV)认为企业的可持续竞争力不仅取决于自然资源,也有赖于社会能力^[16]。这种能力被定义为利用内部和/或外部利益相关者关系以实现互惠交换目标的能力,主要体现为承诺能力(通过制定测量标准来驱动正确的行为创新)、联结能力(与供应链成员开展合作,并对其管理和监控,形成有效的战略决策)以及一致能力(采取一致的行动建立利益相关者之间的信任,解决需求冲突)。这三种能力的形成与具备是建立三重底线目标的前提^[17]。Teece 和 Pisano^[18]提出了动态能力理论,动态能力被定义为企业整合、构建和重新配置内外部基础资源以迅速应对快速变化环境的能力,能够帮助企业克服路径依赖效应,保证企业的可持续竞争优势。在位企业的二元动态能力,即商业模式创新能力与新兴技术机会能力,相比原资源基础对商业模式创新的影响更为明显^[19]。Baker 和 Nelson^[20]提出了资源拼凑理论,解释了企业在资源约束环境下,对现有资源进行创新性整合和有选择的拼凑以识别新的有利可图的机会,促进企业成长。

资源编排理论基于过程视角,关注资源获取及利用的过程,并指出企业对资源的动态管理是其创造价值和构建竞争优势的基础,通过形成与外部环境需求相匹配的资源组合和动态能力实现新的价值目标^[21]。张青和华志兵^[22]详细介绍了资源编排理论的核心思想:(1)界定持续竞争优势的来源,理清资源与能力之间动态作用机理;能力的形成和利用是资源演化的方向,两者共同决定企业的绩效;(2)具有协同性(编排流程彼此之间相互匹配)、权变性(编排行动与情境之间的匹配)和动态性(资源编排行动是持续的)的资源管理思维;(3)提供一般性、系统性、可操作性的资源管理流程,包括构建资源组合、捆绑资源形成能力、利用能力创造价值三个阶段;(4)衍生出组织层面的资源管理能力,作为动态能力的体现。资源编排理论打开了组织从资源到持续竞争优势的流程“黑箱”:企业具备资源基础或拼凑能力并不能最大限度地创造价值,需要动员、协调和部署资源要素,利用动态能力更好地发挥资源优势,创造资源价值,识别新的商业机会以获取竞争优势。

2、企业与合作伙伴形成竞争优势的过程理论——关系观(Relational View)

关系观指出企业的关键资源可以嵌入在企业间的互动和惯例中。企业与合作伙伴形成竞争优势的关键是对关系租金(通过关系交换产生的一种强大的联合收益)的获取^[23]。这是通过特殊资源的组合、交换和共同开发,为合作伙伴带来的共同利益^[24]。关系专用性资产、信息/知识共享惯例、互补的资源和能力以及有效的治理是关系租金产生的四个决定性要素^[23]。因此,基于组织间关系的专用性投资是基本关系价值产生的前提,共享的外部溢出信息和知识、产生互补的资源和能力是获取关系租金的关键,而有效的治理则是降低机会主义、建立长期合作伙伴关系的跨组织管理机制^[25]。当合作伙伴建立长期关系时,会演化为一组能力以提高合作伙伴的共同利益。由于路径依赖和资源的不可分割性,这些能力越来越难以模仿。合作伙伴的资源 and 能力可能随着时间的推移而共同演变,从而限制了每个公司控制和重新部署资源的能力^[23]。

关系观对资源编排理论的补充是,当企业快速识别并与拥有互补战略资源和/或关系能力的合作伙伴结盟,建立高水平的非正式信任,分享知识并根据合作伙伴的需求进行投资时,企业就会创造价值。合作伙伴之间互补资源的相互依赖性,是决定联盟价值创造模式的关键因素^[26]。例如,当供应链成员企业以一种独特的方式组合它们的资源并开发特定关系的能力时,供应链或其生态系统就具有强大的竞争优势^[27]。核心企业可以增加对少数供应商的依赖,从而增加供应商分享知识的动机,并在关系特定资产上进行投资^[23]。朱镇等^[28]研究了电子供应链合作中关系观的三种决定性要素信息/知识共享惯例、治理以及互补式能力对核心企业 IT 使能合作优势的影响。结果显示组织间关系专用性资源投资以及能力提升提供了全新的 IT 价值获取途径。本文在此基础上把关系观引入对可持续供应链治理的研究,构建供应链成员的联盟合作优势。

3、研究框架

资源编排理论强调企业的可持续竞争力是资源和能力相互作用和促进的结果^[4]。如何利用不同理论的特长,弥补资源编排理论的不足,是资源编排理论未来发展的可行选择之路^[22]。关系观强调企业和合作伙伴间的可持续竞争力是组合互补资源并开发特定关系的能力以获取关系租金。供应链是核心企业及上下游企业组成的一个集成系统。可持续供应链治理需要核心企业通过对内部部门、供应链成员企业和利益相关者关系的监控和协调,将供应链的市场参与者和非市场参与者整合在一起以构建供应链的可持续能力^[1]。随着核心企业的社会责任行为约束和可持续发展战略的建立,所需的动态能力不断被识别,对可持续供应链绩效产生了决定性的影响^[29]。因此,本文运用资源编排理论和关系观构建了可持续供应链的竞争优势。

两种理论都是在资源基础观、动态能力理论和资源拼凑理论基础上发展起来的,即资源和能力是产生竞

争优势的来源,因此本文将资源基础和能力基础作为可持续供应链的治理基础。资源编排理论的流程包括构建资源组合、捆绑资源形成能力和利用能力创造价值。关系观的流程包括企业和合作伙伴构建互补资源组合,共同演化资源形成能力和利用能力创造价值。首先,核心企业基于资源优势,识别、获取和积累有价值资源进行重组,改变了资源之间的链接关系或组合形态,以有效缓冲外部环境变化对企业造成的冲击;其次,核心企业或与合作伙伴将获取的资源捆绑或演化,重构动态能力;最后,重构能力激活资源基础创造可持续价值,产生一定的治理效果。这一动态的资源管理流程构成了可持续供应链的治理机制。其研究框架如图 1 所示。

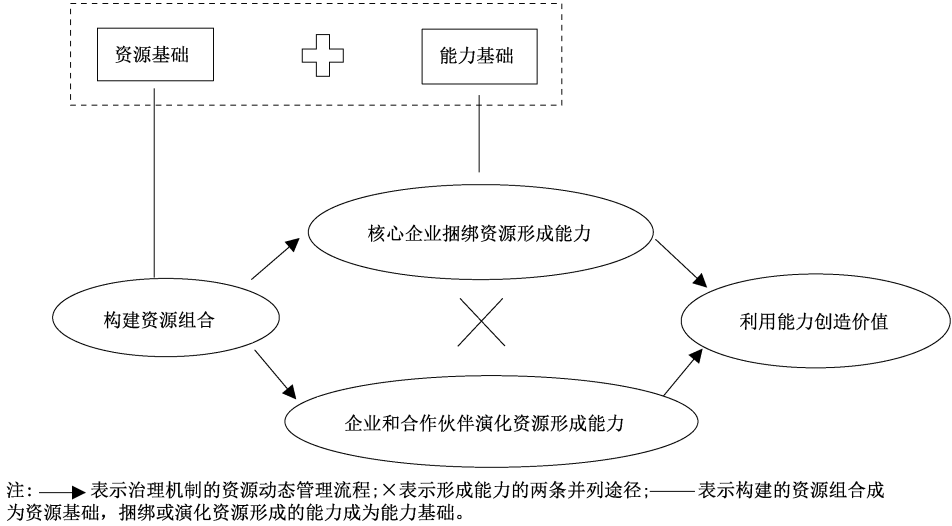


图 1 研究框架

研究设计

1、研究方法

本研究采用纵向、探索性案例研究方法。首先,探索性案例研究方法适用于研究动态变化和管理变革过程,能较好地归纳现象特征,寻找理论逻辑进行支撑和分析。本文旨在探索可持续供应链的治理路径,属于复杂、隐蔽的“how”问题范畴,这与案例研究的本质相契合^[30]。其次,基于 Eisenhardt 提出的案例研究方法,单案例特别适合观察和总结研究对象的纵向演化机制,提炼出解释复杂现象的理论或规律^[31]。已有文献对于可持续供应链治理的内在演化机理研究还处于起步阶段,仍然相对模糊和复杂,需要扎根于特定的管理情境中探索规律。这与单案例的研究目的与研究内容相契合。

2、对象选择

联想集团是一家营业额达 450 亿美元的《财富》世界 500 强国际化科技公司,是全球最大个人电脑、平板电脑生产厂商。本文选择联想全球供应链作为案例研究对象,主要出于以下三方面的考虑:

第一,案例企业的典型性。联想特别关注供应链的可持续发展,以合规为基础、生态设计为支点、全生命周期管理为方法论,已成为可持续供应链的核心企业,持续保持行业领先。联想全球供应链作为全国供应链创新与应用试点,对可持续供应链的卓越治理广受各界认同:连续 5 年入围 Gartner 的全球供应链前 25 强;连续多年位列联合国全球百大可持续契约股票指数。

第二,案例研究的可行性。本研究旨在探索可持续供应链治理的路径,而联想全球供应链分阶段完成了可持续治理目标。各阶段治理要素充分、完整和详实,如动因容易识别、目标清晰、资源和能力突出、效果显著,其治理模式具有较强的代表性,能够扩展到其他的核心企业和全球供应链,符合单案例选取的极端性与启发性原则^[31]。

第三,案例研究的便利性。联想集团与本课题组有长期紧密的联系与合作,共同致力于推动我国绿色及可持续供应链的建设与实施,提出具有中国特色的管理理论和运营模式。因此本课题组通过实地调研获得了大量的一手和二手资料,对联想的全球供应链可持续治理情况较为熟悉。

3、数据收集

本研究通过深度访谈、档案文件、现场观察、二手资料、非正式交流等渠道进行数据收集,多样化的数据来源可以保证数据的充分性、准确性和针对性,它们相互补充和交叉验证,以提高案例的效度^[30]。本研究共访

谈中高层管理人员 17 人次,时间 12.5 小时,整理访谈文本 19.4 万字(见表 1)。访谈对象选择在联想全球供应链中从事环境事务和可持续工作经验丰富的采购、研发、制造和回收等相关运营管理人员。具体步骤包括:(1)初始数据收集:从官方网站、书籍、电视节目、新闻报道、文献资料、年报披露等途径了解企业发展现状和与企业主营业务相关的背景知识等。(2)调研提纲准备:访谈前进行预测试,电子邮件半结构化访谈提纲,然后通过电话和面谈询问访谈问题的恰当性和明确性,根据其书面或口头建议进一步改进和核实提出的问题,最后发送给企业准备。(3)调研团队进入现场进行半结构化访谈,在必要时增加一些后续问题以澄清和阐述研究问题。(4)以电子邮件、电话记录、后续访谈的方式跟踪企业最新进展,来填补所缺失的数据。通过上述方式,对受访人员部分回答内容的真实性进行验证。用于案例研究的数据都是公开的可用信息,不涉及案例企业的商业信息。

表 1 联想全球供应链访谈对象的描述性统计

访谈对象职位	经验(年)	可持续经验(年)	访谈时长	文本字数(万字)
全球环境事务部环境项目经理	13	11	2	3.3
环境 NB 工程师	8	4	0.5	0.7
环境 TB 工程师	6	2	0.5	0.8
Thinkpad 质量管理经理	14	13	0.5	0.5
全球商品高级采购专员	8	7	0.5	0.8
产品研发首席项目经理	13	10	0.5	0.7
联想环境标准与法规主管	11	11	1	1.6
联想成都工厂外事专员	5	2	0.5	0.4
成都工厂 EMS 和 OHS 项目经理	12	8	0.5	0.6
质量管理体系和产品认证经理	10	2	0.5	0.8
环境主管工程师	11	11	1	1.5
成都工厂生产经理	14	1	1	1.5
质量与工程高级经理	15	8	1	1.8
全球供应链战略与运营总监	13	9	1	1.7
高级采购运营专员	8	3.5	0.5	1.6
全球环境事务部环境工程师	10	8	0.5	0.6
全球采购总监	15	15	0.5	0.5
小计(17 人次)	—	—	12.5	19.4

4、数据分析

基于案例研究方法的灵活性,数据分析与数据收集同时进行。本研究基于访谈数据、观察数据及档案资料对数据进行三角验证,采取探索式编码思路对案例企业的数据进行分析^[30]。三位编码人员提炼数据主要概念,梳理逻辑关系,比对编码结果,针对其不一致的地方进行充分讨论,直到达成一致意见。本研究开展数据编码与分析的过程具体包括以下三个步骤:首先,根据资料来源对案例数据进行一级编码,识别出研究框架的主要内容;其次,通过文献指引,将联想全球供应链可持续治理措施进行概念化编码,形成资源重组和能力重构二级条目库;最后,对二级编码结果提炼整合,形成汇总性的概念,进行三级编码,构建各阶段治理的概念模型。编码来源及数据分类如表 2 所示。

表 2 编码来源与数据分类

数据来源	数据分类	编码
一手资料	深度访谈	A1
	非正式访谈	A2
	现场观察	A3
二手资料	内部文件	B1
	媒体报道	B2
	企业官网	B3

5、信度与效度

为了保证案例研究的严谨性和规范性,本文遵循现有案例研究提出的保障信度和效度的研究策略^[32],对研究进行控制和检验(见表 3)。本文在数据资料、相关理论以及已有文献之间反复穿梭,逐渐实现数据与理论的匹配,以便研究结论能够推广到其他情境。

表 3 保障信度和效度的策略

检验指标	策略	方法	使用阶段
效度	多种数据来源	三角测量:深度访谈、档案文件、现场观察、二手资料	数据收集
	形成证据链	原始资料—语句鉴别—提取相关概念—理论初步构建与分析—理论与数据匹配—形成理论模型	数据收集
	报告核实	模型交由企业高层审核与检验	数据收集
	模式匹配	概念模型理论框架与研究发现基本匹配和吻合	数据分析
	建立解释	根据逻辑框架分层进行相应的解释与说明	数据分析
	理论指导	应用建立的理论框架,对样本案例研究进行指导	研究设计
信度	详实的案例研究计划	正式研究开始前,邀请 2 名从事案例研究多年的教授对计划书合理性进行反复论证,最终形成切实可行的研究计划	研究设计
	建立资料库	建立数据资料库,根据内容、获取渠道、获取时间等进行详细分类	数据收集
	重复实施	不同研究者分别对数据资料进行分析,对比分析结果,经过讨论与辩论,最终形成一致意见	数据分析
	多种证据类型呈现	案例分析中陈列了企业内部文档、二手资料、半结构化访谈、现场观察等多渠道获得的证据	数据分析

研究发现

本文以联想全球供应链为研究对象,对可持续供应链治理路径展开深入研究。治理路径分析遵循“动因—过程—结果”的逻辑:在政策法规和市场需求,及产业发展趋势的治理动因影响下,建立相应的治理机制,产生治理效果。需要注意的是,治理效果与治理动因的作用是双向的^[3],良好的治理效果会引起复杂环境和产业动态的变化,如市场需求更加强劲、法规政策更加完善、行业标准更加成熟等。这种变化又会进一步对供应链的资源基础和能力基础产生影响,强化资源编排治理过程,引发可持续治理效果的改变。

研究结果表明:可持续供应链治理目标的实现是一个循序渐进的三阶段过程,如图 2 所示。第一阶段为核心企业的可持续治理。企业的平台式核心资源组合发挥了最大效率,重构了承诺能力,使可持续运营决策贯穿了企业的整条价值链。第二阶段为供应链成员的可持续治理。联想联合供应链上下游企业,利用集中式资源组合重构了联结能力,成员之间的密切合作使供应链集成效应显著。第三阶段为供应链生态系统的可持续治理。联想利用外部利益相关者的共生式资源组合重构了一致能力,建立了弹性的供应链生态系统,实现了可持续需求和目标的多方协同。

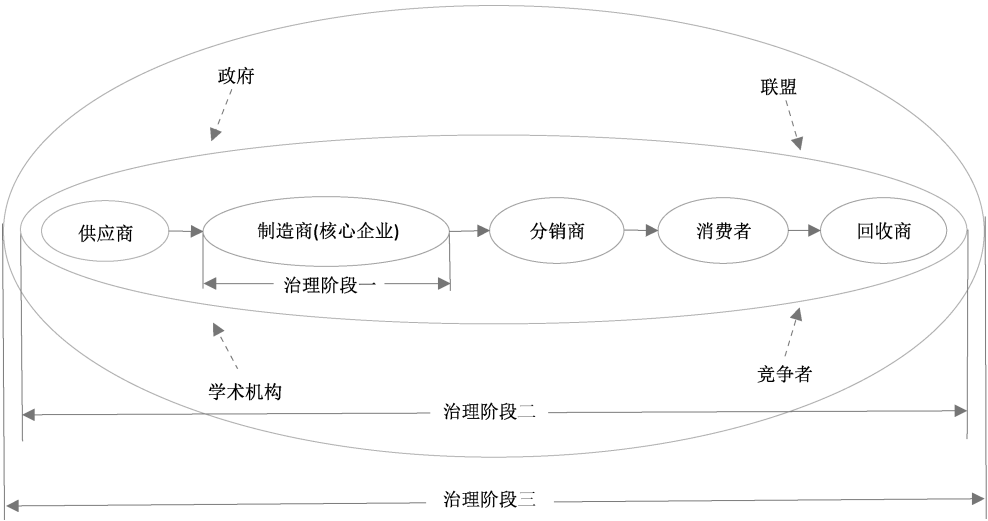


图 2 联想全球可持续供应链的三个治理阶段

1、核心企业的可持续治理

在供应链的早期发展阶段,随着业务模式的多元化发展和国际市场的扩张,联想通过多种渠道收集各国相关法律法规在可持续性方面的认证和评级,如 ECO-Vadis、EPEAT、RBA 等,并转化成企业内部要求有效执行,驱动联想在产品设计和制造上做出可持续性决策。此外,全球消费者绿色意识普遍提高,绿色产品的市场响应也倒逼核心企业的可持续治理。受世界可持续发展潮流影响,联想的责任公民意识驱动了公司可持续、

创新、包容、多元战略和文化的形成,主动实施内部治理。因此,第一阶段的治理是法规和市场的压力与内部可持续发展的驱动力共同作用的结果。

联想丰富的核心资源包括:人才资源、信息系统资源、制度资源、文化资源和技术知识资源。它们具有稀缺性、不可替代性、独特性、高价值性和复杂性的特征^[15],如中国第一个覆盖微机产品全生命周期的资源环境影响数据库、企业风险管理(ERM)和环境管理体系(EMS)、联想环境文化周、产品碳足迹和生命周期评价等技术优势。产品绿色合规和客户满意度是驱动企业创造可持续价值的关键因素,对于稳固可持续发展战略,抢占行业绿色发展先机至关重要。因此有必要对资源进行重新配置,形成平台式资源组合,通过跨职能沟通和协调实现内部一体化。联想经过十年以上的研发和资源积累,高效地利用平台式资源开发出多系列和种类的绿色产品,获得合规证书和进入政府采购清单的产品型号达到 4 万余个,并成为国内外有关技术标准制定的主力军,如《电子信息产品污染控制管理办法》(工信部令 39 号)和《中国 RoHS 系列标准》。

基于企业平台的资源组合打破了原有的组织惯性,克服资源守旧和刚性,重构企业可持续性业务流程和运作模式^[33],保证产品的合规和可信度,培养消费者的环境和道德意识。这正是社会资源基础观中承诺能力的表现。联想开发了一系列行业绿色创新技术,如低温锡膏制造工艺、绿色能源(太阳能面板)、环保消费类再生塑胶 PCC、竹浆纤维和自锁底纸箱结构包装、全生命周期评价等,获得中国“生态设计示范企业”和“全球最受信赖公司”等荣誉。捆绑资源形成的承诺能力又促进了联想内部资源的高效配置,进而放大资源价值,释放资源组合效用。如绿色产品的成功研发和市场认可促使联想加大对相关知识产权和专业人才的投入,开发更高效和科学的制度与战略决策,加强可持续创新体系的建设。此阶段的治理机制如图 3 所示。

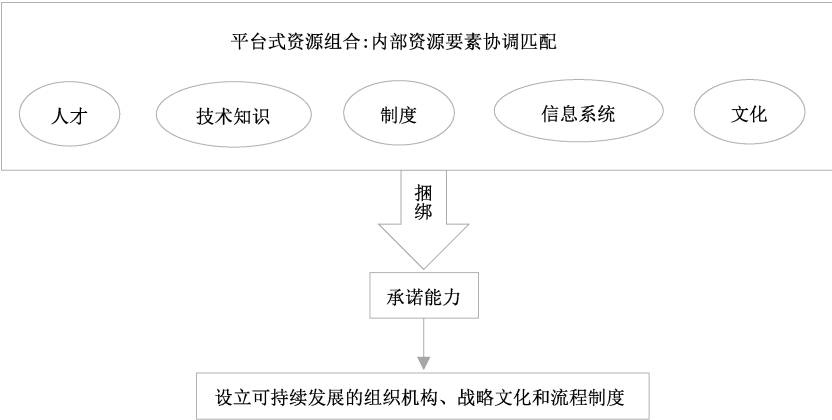


图 3 第一阶段(核心企业的可持续治理)治理机制

经过第一阶段的内部治理,核心企业完成了内部资源要素的积累与配置,平台式资源组合构成了承诺能力的基础,进而实现了核心企业的可持续治理。联想设立了可持续发展工作委员会,制定了可持续发展的战略文化和流程制度,并于 2009 年 1 月成为联合国全球契约的缔约方,在企业价值链的各个环节均支持可持续发展。本文从案例数据分析中获取了第一阶段的各个构念(见表 4)。

2、供应链成员的可持续治理

第一阶段的治理使核心企业具备了可持续性竞争优势和对供应链的影响力。除了持续的标准认证要求和绿色产品的市场需求,行业节能减排的发展趋势促使联想必须联合供应链上下游企业,推动供应链的可持续发展。由此进入第二阶段——供应链成员的可持续治理。

供应链资源在针对性补充核心企业短板的同时进一步强化其优势资源,资源基础得到扩充。联想充分利用供应商、分销商、消费者和回收商等供应链资源,协助企业进行绿色创新技术开发和绿色产品设计制造,同时帮助供应链成员改进可持续性做法和透明度,建立了彼此信赖和规范有序的合作基础。联想的可持续项目深入到第二层和第三层供应商,因此供应链密度很高,成员之间的关联性强,信息共享程度大。根据关系观理论,与关键供应商的关系保障可以作为一种创造价值的策略^[34]。制造商和供应商之间特定的关系和信任作为一种强中介,保证了可持续供应链管理的成功^[27]。供应商评价、合规和承诺持续改善供应商和核心企业的社会责任,进而加强了双方的合作伙伴关系和供应链的可持续性^[35]。联想不仅与供应商合作研发和推广新型闭环再生材料,还借助生产者责任延伸试点和回收试点示范工作,积极与分销商、回收商、消费者合作,将其纳入电子废弃物多元化回收体系。

表 4 第一阶段治理路径编码及引用语条目

构念	维度	编码条目	证据(典型援引)	关键词
治理动因	法规约束	4	第一驱动力就是外部法规,联想及其供应商应符合运营所在国家和地区的法规与标准要求,如 RoHS、EPEAT 等,帮助我们的产品增加绿色亮点(A1)	合规要求
	市场需求	3	联想的产品销往全球 160 多个国家和地区,如果达不到相应的技术标准就无法进入当地的市场(A1)	市场开拓
	主动治理	1	我们在内部推行生态设计和绿色制造,不会等到外部的标准和政策要求成型后才做,而是主动出击,观念先行,积累经验,逐步形成一种可持续的企业文化(A1)	价值驱动
		3	联想有很优秀的人才,如技术专家,能为企业节省很多资源 and 时间,得到商业支持 and 市场认可,为企业长远发展做出了突出贡献(A3)	人才资源
治理基础	内部资源	7	我们的信息系统比较完善,降低了研发成本,缩短端到端时间,利用大数据进行高效管控(A2)	信息系统资源
		3	联想已成立了以联想研究院为龙头的二级研发体系,并且初步形成了具有自主知识产权的核心技术体系(A3)	技术知识资源
	承诺能力	4	可持续发展是企业文化的一部分。为了推动整个供应链的可持续性,企业应该通过合同、培训和树立榜样等方式,向供应商明确表达自己的期望(B1)	文化资源
		4	联想工厂有严谨统一的管理体制和流程制度,所以基本上有一定的一致性,就是说一家成为绿色工厂,其他工厂在合规方面的风险都不会太大(A1)	制度资源
治理机制	资源重组	6	我们致力于在内部运营中推动环境可持续性和企业社会责任表现的改善(B2)	责任改善
		2	联想在产品生命周期的每个阶段,包括研发设计、制造、运输、安装、使用、售后服务和回收都考虑对环境和社会的影响,这使得它在减少风险和成本、提高产品市场化程度以满足公众偏好等方面都有深刻的理解(B1)	全面提升
	能力重构	2	自 2005 年起,联想在环境的各个方面部署资源,形成完善和成熟的全球环境事务管理模式,进行了生态设计、节能减排、绿色制造和产品生命周期分析等全方位的研究工作,积累了大量的实践经验和 技术基础(B2)	资源配置
		1	大家投入了很大的精力和时间去推动公司的绿色及可持续相关项目,每一个发展阶段都有不同的特点、想法和思路,我们塑造了相应的能力,会不断地向更高阶段发起冲击,推进各项工作(A1)	能力塑造
治理效果	核心企业的可持续治理	1	为推动可持续发展,我们在企业内部建立了相应的组织机构、政策体系、流程制度、信息系统及所需的人力和财务保障,可持续文化已深入公司的战略发展和项目建设中(B1)	内部治理

集中式资源的内在耦合与相互作用演化了联结能力。通过供应链资源的集中式组合,联想成立了企业社会责任(CSR)推进部,内部协同体系与外部合作体系共同构成了联想的社会责任管理架构,增强了关系黏性,如图 4 所示。同时,联想通过 CSR 实践把可持续治理要求传递到供应链的上下游企业,影响链上其他企业乃至整个供应链的稳定性和可持续性^[14],这使得联结能力得以重构,如供应商行为准则、闭环回收体系、产品设计和技术服务等,使之与联想绿色、创新、国际化的核心企业品牌形象相匹配。联想供应链整合成员资本、技术和信息,在全球范围内优化资源,有效降低供应链内部交易成本,显示出纵向集成化的结构特征。此阶段的治理机制如图 5 所示。

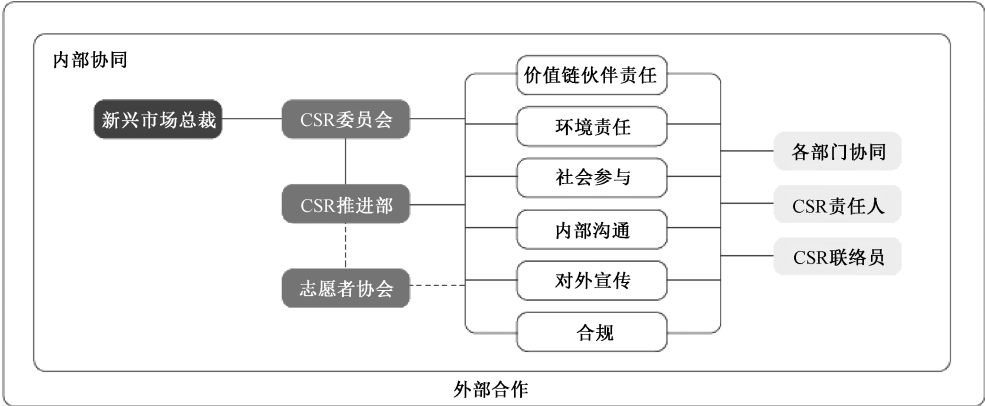


图 4 联想(中国)的社会责任管理架构(来源:企业官网)

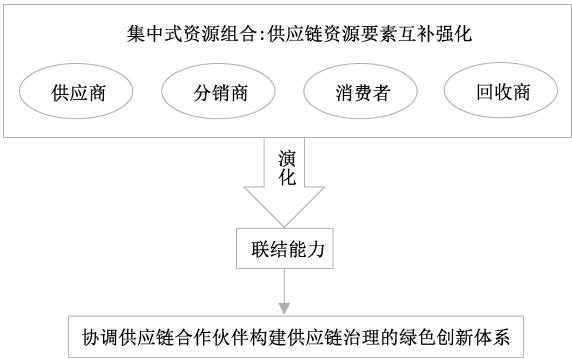


图 5 第二阶段(供应链成员的可持续治理)治理机制

经过第二阶段的供应链治理,联想通过集中式资源组合扩充自身资源基础,激活联结能力,协调供应链合作伙伴构建了“生态设计—绿色包装—绿色制造—绿色回收—绿色物流”五个维度的绿色创新体系,获得工信部主导的绿色工厂、绿色产品、绿色供应链等多个奖项,实现了供应链成员的可持续治理。本文从案例数据分析中获取了第二阶段的各个构念(见表 5)。

表 5 第二阶段治理路径编码及引用语条目

构念	维度	编码条目	证据(典型援引)	关键词
治理动因	法规约束	4	联想从 2008 年开始进行环境标志产品认证,在全球获得的环境方面的认证和绿色标识包括但不限于:Energy Star、TCD、UL、Greenguard、Nordic Ecolabel(A2)	环保认证
	市场需求	5	在全球可持续发展的倡议下,消费者的绿色意识越来越强烈,消费需求也呈现出多元化和个性化特征(A2)	绿色消费
	行业发展	2	电子行业上游原料和元器件生产过程是造成能耗与排放的主要来源之一,也是节能减排和持续改进的主要潜力所在(B2)	上游能耗
	供应链资源	3	联想供应商的供给和责任能力较强,98%的采购支出来自不到 100 家大型供应商,这些供应商通常拥有重大的可持续发展项目(B2)	供应商资源
2		联想通过线下电脑分销商的消费门店、售后服务中心和线上官方商城,对用户的旧电脑进行回收(A3)	分销商资源	
4		联想拥有丰富的回收商资源,他们可以支持联想节能减排,延长产品生命周期。我们需要去接触上游和下游,端到端,才能形成我们对于行业的整体趋势评价真正符合行业发展规律(A1)	回收商资源	
6		联想的文化是以客户为中心,我们也希望能够更好地去影响消费者,把消费者的资源纳入到产品设计中来。我们非常注重消费者对于绿色产品的反馈,如利用大数据直接去收集客户满意度和对一些问题的想法,这有助于我们去开发和推进绿色发展方面的一些技术(A2)	消费者资源	
治理基础	联结能力	5	我们将个人电脑与移动业务相结合,创建了一个新的智能设备集团(IDG)。这种新结构将使我们能够更好地优化全球供应链和全球服务等共享平台,并加快计算和通信技术的融合,更好地连接我们的设备、用户、应用程序和内容(B3)	业务整合
		2	全球供应链作为一个共享平台,支持各项业务、区域和客户的需求:将生产者、批发商和零售商组成统一的联合体,显示出企业的实力,突出品牌效应,充分体现了其差异化的竞争战略(A1)	共享联合
治理机制	资源重组	1	联想拥有这样的技术实力,积极参与各类环境标准的制定,并且利用自身的行业 and 供应链资源,有针对性地开展实践和标准落地工作,展现企业实力(B3)	资源利用
	能力重构	1	我们内部的做法和供应链能力匹配后才能逐步去做更大范围的资源性工作,如技术开发和绿色方面的联合性项目(A1)	能力匹配
治理效果	供应链成员的可持续治理	3	我们这两年也在转换自己的思路,在生态设计和绿色制造方面作为行业的一个标杆,我们有很多技术能力积累,现在能够转化为供应链上的一个能力,把更多东西与合作伙伴分享,带动供应链去做一些推进性的、公益性的事儿(A1)	引领带动

3、供应链生态系统的可持续治理

第二阶段供应链成员的可持续治理使它们建立了紧密的合作关系,具备了可持续性竞争优势。联想成为全球 IT 产业链中的关键制造商,亟需发挥行业引领和带头作用。此外,政府出台了一系列政策措施保障供应链的全球化和可持续发展,如“一带一路”倡议;《循环发展引领行动》;“中国制造 2025”;《关于积极推进供应

链创新与应用的指导意见》和《绿色供应链企业评价》。这些标准体系监督了供应链交易规则和成本,在可持续供应链治理中发挥了关键的驱动作用,与市场自我调节的作用相得益彰^[36]。由此进入第三阶段——供应链生态系统的可持续治理。

鉴于供应链的创新、可持续和合规性受到社会各界的监督,核心企业对外部利益相关者需求的捕捉促使其积极开展合作与交流。联想利用技术优势,与政府、联盟、学术机构和竞争者企业形成共生式资源组合,成本共担,利益共享,构建技术、市场、资本等不同类型资源之间的平衡与可持续,实现不同资源组合之间的跨功能性协同。如工信部 2018 年绿色制造系统集成项目和第四批绿色供应链建设示范项目使联想制造技术和过程绿化率大幅提高;与行业联盟亚洲绿色航运网络 GFA 和美国环保署 SmartWay 密切合作,优化产品包装、回收材料和低碳物流;与国际电子生产商联盟(iNEMI)合作,推广有效降低碳排放的低温锡膏技术;参与 PAIA (Product Attribute Impact Algorithm)研究计划以开发简便和快速的碳足迹监测工具等。此阶段供应链资源和外部利益相关者资源之间产生了多元的相互依赖关系,这些关系进而逐步汇聚形成企业独有的资源池,以及供应链和利益相关者共生的生态系统。核心企业需要更好地理解并管理这种共生关系,确保长期的竞争优势和可持续治理^[37]。

由于不同利益相关者的目标和需求各异,资源的优化整合共演化为一致能力,共生资源体系在一致能力的作用下发挥杠杆化效应,主要体现在供应商协同和需求协同两个方面。供应商协同体系包括包容多元的供应商文化、信任评级系统和“全物质声明”供应链管控平台,使社会和环境可持续绩效非常显著^[38,39]。需求协同确保了信息实时传递,减少因需求信息扭曲而产生的与其他国家和地区企业的牛鞭效应、零和博弈与恶性竞争,需求预测周期大幅缩短,形成弹性的可持续供应链生态系统。此阶段的治理机制如图 6 所示。

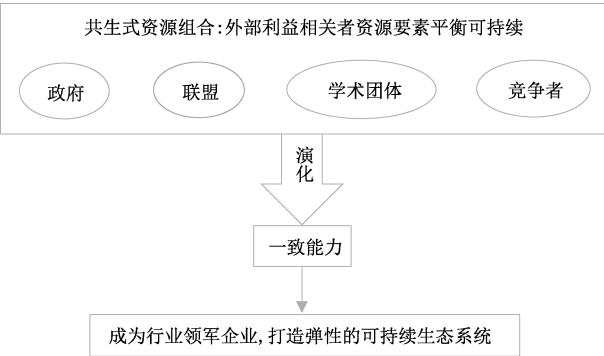


图 6 第三阶段(供应链生态系统的可持续治理)治理机制

经过第三阶段的治理,联想开拓了外部利益相关者资源,撬动一致能力,将中国的成熟经验复制到全球新兴市场,形成具有弹性的供应链生态系统。联想成为行业可持续发展当之无愧的领军企业。目前在其牵头下,携手相关企业、知名高校、科研院所、行业组织和地方政府等利益相关者成立了“ICT 产业高质量与绿色发展联盟”,努力消除利益相关者的可持续性风险,实现了供应链生态系统的可持续治理。本文从案例数据分析中获取了第三阶段的各个构念(见表 6)。

表 6 第三阶段治理路径编码及引用语条目

构念	维度	编码条目	证据(典型援引)	关键词
治理动因	政策指引	3	循环经济政策,如《循环发展引领行动》是影响供应链发展的重要因素(A1)	循环经济
	产业引领	4	联想依靠自己特有的创新产品及服务,成为全球 IT 产业链中的关键制造商,在供应链的环境实践、能源效率和碳减排方面均发挥领导作用(B2)	领导者
治理基础	外部利益相关者资源	10	我们还跟很多行业协会有着比较密切的合作,比如说电子协会、北京绿色制造与生态设计促进会、阻燃协会、学界机构等,以项目形式在进行一些产学研的合作,带动内部观念的成长和产品方面的革新(A1)	联盟资源
		5	工信部的绿色系统集成项目,我们申报了绿色供应链、绿色工厂和大概 60 多个型号的绿色设计产品,一方面把我们内部的实践经验总结归纳了起来;另一方面也帮助我们更好地提升和宣传(A2)	政府资源

(续表)

构念	维度	编码条目	证据(典型援引)	关键词
治理基础	外部利益相关者资源	2	在北京工业大学的帮助下,我们完成了产品生命周期评价 LCA,从而可以对核心产品进行科学和定量的评估(A1)	学术资源
		3	在与麻省理工学院(MIT)、惠普(HP)、思科(Cisco)和希捷(Seagate)的合作中,联想开发了能够轻松、快速计算产品碳足迹的工具(B3)	竞争者资源
	一致能力	5	在产品研发过程当中要和供应商进行同步开发,另外,在品质和供应弹性以及成本方面,需要进行一个持续的改善;在采购价格方面需要供应商能够保持最佳的竞争力(B1)	供应商协同
		3	我们利用 IT 系统和数字化链接,如 API(application program interface)和 EDI(electronic data interface)实现供应链需求信息互联和共享,减少牛鞭效应(A2)	需求协同
治理机制	资源重组	2	未来 2~3 年,联想会在深圳建设自己的智能制造工厂,即南方工厂,实现供应链内部和外部资源优化(A1)	资源优化
	能力重构	1	我们需要持续地去影响供应链,提高可持续绩效,降低成本。涉及到供应链的高效管控,整体是一个协调考虑的过程(A1)	能力协调
治理效果	供应链生态系统的可持续治理	2	可持续供应链是行业领导者的核心特征。联想全球供应链为消费者提供优质产品和服务期间,达成了社会和环境价值与传统经济方式的成功统一(B1)	可持续发展

研究结论与讨论

1、研究结论与启示

本文从资源和能力视角阐述了可持续供应链治理的动态路径。研究发现,联想全球供应链沿着“核心企业的可持续治理—供应链成员的可持续治理—供应链生态系统的可持续治理”的路径,逐步完成了可持续供应链的治理。本文从案例研究中识别出各个阶段的治理动因、治理机制及治理效果,如图 7 所示。本文的具体研究结论和启示如下:

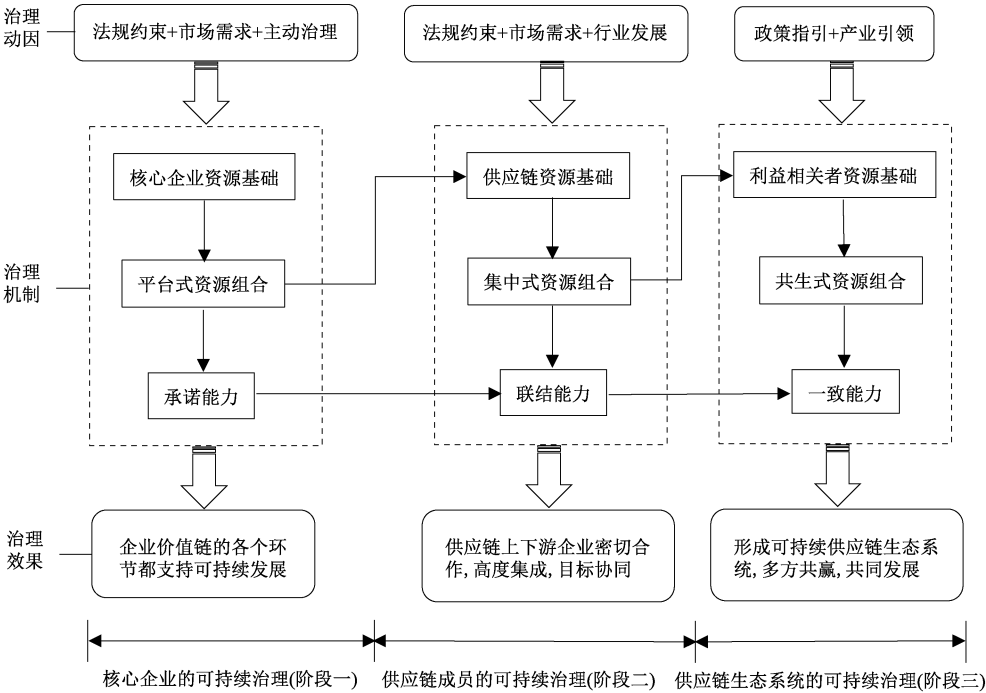


图 7 可持续供应链治理路径

可持续供应链治理是三种社会能力即承诺能力、联结能力和一致能力依次重构和实现的过程。核心企业面对法规政策和市场需求绿色发展的趋势,对社会和环境的承诺能力促使可持续发展战略及文化的形成,可持续运营决策在企业价值链中全面展开,增强了核心企业的竞争力和影响力。联结能力即建立开放式的利益相关方对话机制,与供应链成员形成长期友好的合作关系,通过共享产品、信息和资金扩大可持续价值创造的范围,巩固了供应链的市场及行业领先地位。一致能力将供应链治理成资源平衡、互利共赢的协同生态系统,实现了生态与供应链的有机结合,这是可持续供应链核心竞争力的体现,也是营造供应链可持续伦理氛围的

必要途径。

可持续供应链治理也是资源和能力适应动态环境的变化而不断重组、匹配和开放的过程。核心企业在战略指引下率先进行可持续治理,利用和配置全球人才、技术等高端生产要素和创新资源,在内部形成了资源的平台式组合和承诺能力,迅速做出绿色创新的价值链运营决策。为了提高供应链的竞争力,适应行业的发展要求,核心企业不再囿于内部资源整合和能力开发,而是与供应链成员合作,形成集中式资源组合和联结能力,实现供应链成员可持续发展的目标协同,释放创新潜能。由于政策刺激和行业引领的压力,供应链必须扩大资源网络,积极承担对行业联盟、政府、竞争者等利益相关者的责任,形成共生式资源组合和一致能力,建立相互信任的战略合作伙伴关系,组成弹性的可持续供应链生态系统。上一阶段的资源组合构成了下一阶段治理的资源基础,资源重组呈现出由内而外的集聚、开放和平衡特征,在此基础上重构的动态能力——承诺能力、联结能力和一致能力的适应性与生态性不断提升,产生较强的治理效果。这种演变路径是由治理动因决定的。

建立利益相关者协作的生态系统是实现可持续供应链治理的关键。可持续治理的最终目标是使供应链创造可持续价值和绩效,如增加共同利润、创造就业机会、改善社会福利、保护环境等。核心企业作为行业供应链的领导者,必须发挥枢纽作用,尽可能联合利于可持续治理的上下游相关产业组织,使其与企业战略定位相匹配,形成一个高效的生态系统,引领产业的健康和可持续发展。最近研究指出,多主体联动的绿色供应链治理模式将成为企业新的竞争优势^[40]。协作良好、目标一致,资源整合更强、更有效能的供应链生态系统会在竞争中脱颖而出,并使所有成员共同获益。从生态系统的协作中产生的资源和能力强化了利益相关者之间的协同,有利于供应链风险管理和绩效提升,成为可持续供应链竞争优势的来源^[41]。

2、理论贡献

第一,可持续供应链的治理路径遵循了社会能力的演变过程,丰富了社会资源基础观(SRBV)。SRBV描述了社会能力与实现共同的三重底线价值之间的关系。社会能力随着时间而变化,分为使命驱动的行动能力和利益相关者的管理能力两个方面,是建立三重底线可持续目标的先决条件。可持续供应链由内而外有效的治理体系,使得每个阶段能够在遵循三种底线的基础上,重组相应的资源和重构相应的能力,实现了社会能力从承诺(使命驱动的决策和行动能力)、联结(利益相关者的管理能力)到一致(使命驱动的决策和行动能力)的转变,最终创造了可持续价值。

第二,本文从资源编排视角对可持续供应链治理路径进行了系统、动态的研究,反映了资源的动态管理过程及与能力的作用机理,延伸了资源和能力进行互动的研究边界,拓展了可持续供应链治理理论。鉴于资源和能力是供应链治理的核心属性,以往文献并未对治理所需的资源和能力进行识别,它们之间的交互过程更是一个“黑箱”。可持续供应链治理遵循了核心企业治理、供应链成员治理和供应链生态系统治理的演变路径,各阶段治理动因的变化催生了不同资源的重组和相应的动态能力重构,成为可持续供应链的竞争优势。因此可持续供应链的治理是资源和能力不断适应环境变化进行匹配和交互的过程。

第三,本文利用资源编排理论与关系观的互补优势,分别从企业和合作联盟的角度探讨了如何进行可持续供应链治理,创造可持续竞争优势,丰富了资源编排理论和关系观的情境化研究。可持续供应链不仅关乎企业成员,更关乎生态网络和系统。供应链网络合作伙伴倾向于依赖社会关系充分利用资源,降低风险成本,约束机会主义行为,从而寻求合法性^[42]。该治理路径由内而外将核心企业、供应链成员和外部利益相关者连接起来,采用一种与更广泛的社会关系结成利益共同体的治理模式,突破已有资源的约束困境,把企业的可持续价值创造拓展到整个供应链生态系统,提升了各成员的可持续绩效,可持续供应链治理得以实现。

3、研究局限与未来展望

本研究存在以下不足:(1)本文遵循理论抽样原则选择极端性案例,后续可增加不同行业的可持续供应链核心企业进行研究,或者供应链成员企业和利益相关者的数据支持和检验,以增强结论的普适性。(2)作为处于转型经济中新兴经济体的中国,客户和利益相关者的需求、产业和制度背景的宏观调控以及供应链供给模式的转变等在很大程度上影响着供应链治理机制的选择。未来研究需考虑这些影响因素,从多个视角深刻探究与提炼具有中国特色的可持续供应链治理理论。

参考文献:

- [1] Formentini M., Taticchi P. Corporate Sustainability Approaches and Governance Mechanisms in Sustainable Supply Chain Management[J]. Journal of Cleaner Production, 2016,112(3):1920-1933

- [2] Li Y., Zhao X., Shi D., et al. Governance of Sustainable Supply Chains in the Fast Fashion Industry[J]. *European Management Journal*, 2014,32(5):823-836
- [3] 李维安,李勇建,石丹. 供应链治理理论研究:概念、内涵与规范性分析框架[J]. *南开管理评论*, 2016,19(1):4-15
- [4] Paulraj A. Understanding the Relationships between Internal Resources and Capabilities, Sustainable Supply Management and Organizational Sustainability[J]. *Journal of Supply Chain Management*, 2011,47(1):19-37
- [5] Reeves K. A. Supply Chain Governance: A Case of Cross Dock Management in the Automotive Industry[J]. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 2007,54(3):455-467
- [6] Gong Y., Jia F., Brown S., et al. Supply Chain Learning of Sustainability in Multi-tier Supply Chains: A Resource Orchestration Perspective[J]. *International Journal of Operations & Production Management*, 2018,38(4):1061-1090
- [7] Carbone V., Moatti V., Schoenherr T., et al. From Green to Good Supply Chains: Halo Effect between Environmental and Social Responsibility[J]. *International Journal of Physical Distribution and Logistics Management*, 2019,49(8):839-860
- [8] Liu H., Wei S., Ke W., et al. The Configuration between Supply Chain Integration and Information Technology Competency: A Resource Orchestration Perspective[J]. *Journal of Operations Management*, 2016,44(3):13-29
- [9] Wong C. Y., Wong C. W. Y., Boon-itt S. Integrating Environmental Management into Supply Chains: A Systematic Literature Review and Theoretical Framework[J]. *International Journal of Physical Distribution and Logistics Management*, 2015,45(1/2):43-68
- [10] Wong C. W. Y., Wong C. Y., Boon-itt S. How does Sustainable Development of Supply Chains Make Firms Lean, Green and Profitable? A Resource Orchestration Perspective[J]. *Business Strategy and the Environment*, 2018,27(3):375-388
- [11] Chowdhury M. M. H., Agarwal R., Quaddus M. Dynamic Capabilities for Meeting Stakeholders' Sustainability Requirements in Supply Chains[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2019,215:34-45
- [12] Cardoso de Oliveira M. C., Machado M. C., Chiappetta Jabbour C. J., et al. Paving the Way for the Circular Economy and more Sustainable Supply Chains[J]. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 2019,30(5):1095-1113
- [13] Vurro C., Russo A., Perrini F. Shaping Sustainable Value Chains: Network Determinants of Supply Chain Governance Models [J]. *Journal of Business Ethics*, 2009,90(4):607-621
- [14] 李金华,黄光于. 供应链社会责任治理机制、企业社会责任与合作伙伴关系[J]. *管理评论*, 2019,31(10):242-254
- [15] Hart S. L., Dowell G. A Natural-Resource-Based View of the Firm: Fifteen Years After[J]. *Journal of Management*, 2010,37(5):1464-1479
- [16] Tate W. L., Bals L. Achieving Shared Triple Bottom Line (TBL) Value Creation: Toward a Social Resource-Based View (SR-BV) of the Firm[J]. *Journal of Business Ethics*, 2018,152:803-826
- [17] Meehan J., Meehan K., Richards A. Corporate Social Responsibility: The 3C-SR Model[J]. *International Journal of Social Economics*, 2006,33(5/6):386-398
- [18] Teece D., Pisano G. The Dynamic Capabilities of Firms: An Introduction[J]. *Industrial and Corporate Change*, 1994,3(3):537-556
- [19] 刘贵文,李凯健,张应珍,等. 技术变革背景下在位企业资源基础与商业模式创新:二元动态能力的中介作用[J]. *管理评论*, 2019,31(7):252-263
- [20] Baker T., Nelson R. E. Creating Something from Nothing: Resource Construction through Entrepreneurial Bricolage Administrative[J]. *Science Quarterly*, 2005,50(3):329-366
- [21] Sirmon D., Hitt M. A., Ireland D. R., et al. Resource Orchestration to Create Competitive Advantage: Breadth, Depth, and Life Cycle Effects[J]. *Journal of Management*, 2011,37(5):1390-1412
- [22] 张青,华志兵. 资源编排理论及其研究进展述评[J]. *经济管理*, 2020,(9):193-208
- [23] Dyer J. H., Singh H. The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage[J]. *The Academy of Management Review*, 1998,23(4):660-679
- [24] de Almeida J. M. G., Gohr C. F., Morioka S. N., et al. Towards an Integrative Framework of Collaborative Capabilities for Sustainability: A Systematic Review and Research Agenda[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2021,279:12378, DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.123789
- [25] Lavie D. The Competitive Advantage of Interconnected Firms: An Extension of the Resource-Based View[J]. *Academy of Management Review*, 2006,31(3):638-658
- [26] Dyer J. H., Singh H., Hesterly W. S. The Relational View Revisited: A Dynamic Perspective on Value Creation and Value Capture[J]. *Strategic Management Journal*, 2018,39(12):3140-3162
- [27] Gualandris J., Kalchschmidt M. Developing Environmental and Social Performance: The Role of Suppliers' Sustainability and Buyer-supplier Trust[J]. *International Journal of Production Research*, 2016,54(8):2470-2486
- [28] 朱镇,赵晶,王飞,等. 电子供应链合作中 IT 使能合作优势的实现:基于关系观的实证研究[J]. *管理评论*, 2015,27(2):

- 168-177
- [29] Kumar G., Subramanian N., Arputham R. M. Missing Link between Sustainability Collaborative Strategy and Supply Chain Performance: Role of Dynamic Capability[J]. International Journal of Production Economics, 2018,203:96-109
- [30] Yin R. K. Case Study Research: Design and Method[M]. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014
- [31] Eisenhardt K. M., Graebner M. E. Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges[J]. Academy of Management Journal, 2007,50(1):25-32
- [32] Gibbert M., Ruigrok W., Wicki B. What Passes as a Rigorous Case Study? [J]. Strategic Management Journal, 2008,29(13):1465-1474
- [33] 肖静华,谢康,吴瑶,等. 从面向合作伙伴到面向消费者的供应链转型——电商企业供应链双案例研究[J]. 管理世界, 2015,(4):137-154
- [34] Schwieterman M. A., Miller J., Knemeyer A. M., et al. Do Supply Chain Exemplars Have More or Less Dependent Suppliers? [J]. Journal of Business Logistics, 2020,41(2):149-173
- [35] Chen Y., Chen I. Mixed Sustainability Motives, Mixed Results: The Role of Compliance and Commitment in Sustainable Supply Chain Practices[J]. Supply Chain Management: An International Journal, 2019,24(5):622-636
- [36] Zhu Q., Sarkis J., Lai K. H. Regulatory Policy Awareness and Environmental Supply Chain Cooperation in China: A Regulatory-Exchange-Theoretic Perspective[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2018,65(1):46-58
- [37] Garcia-Torres S., Albareda L., Rey-Garcia M., et al. Traceability for Sustainability—Literature Review and Conceptual Framework [J]. Supply Chain Management: An International Journal, 2019,24(1):85-106
- [38] 严兴全,周庭锐,李雁晨. 信任、承诺、关系行为与关系绩效:买方的视角[J]. 管理评论, 2011,23(3):71-81
- [39] Kalkan B., Rahmani M., Toktay L. B. The Role of Inclusive Innovation in Promoting Social Sustainability[J]. Production and Operations Management, 2019,28(12):2960-2982
- [40] 李勇建,邓芊洲,赵秀堃,等. 生产者责任延伸制下的绿色供应链治理研究——基于环境规制交互分析视角[J]. 南开管理评论, 2020,23(5):134-144
- [41] Chen S. Multinational Corporate Power, Influence and Responsibility in Global Supply Chains[J]. Journal of Business Ethics, 2018,148(2):365-374
- [42] 张敬,康凯,魏旭光,等. 制度环境、风险感知对供应链网络治理模式选择的影响研究[J]. 管理评论, 2020,32(1):275-285

*A Study on Sustainable Supply Chain Governance Path from the
Perspective of Resources and Capabilities
——Based on a Case Study of Lenovo's Global Supply Chain*

Li Jingjing¹, Li Yongjian¹, Song Hua² and Yao Bingqian¹

(1.Business School, Nankai University, Tianjin 300071;

2.Business School, Renmin University of China, Beijing 100872)

Abstract: Sustainable supply chain performance and competitive advantage are based on specific resources and capabilities of organizations. Existing literature seldom explores the path evolution and dynamic process of sustainable supply chain's governance from the perspective of resources and capabilities. Taking Lenovo's global supply chain as the object, this study conducts a case study using the Resource Orchestration Theory and Relational View. Data shows the sustainable supply chain governance experiences three stages: the first is the core enterprise governance, the second is the supply chain members governance and the third is the supply chain ecosystem governance. Each stage follows the process of governance motivation — governance mechanism — governance effect. The internal and external resources and capabilities of core enterprise play the role of a foundation for governance. The governance mechanism, which comprises resources reorganization, capability reconstruction and value creation, exerts a governance effect with positive feedback, and gradually realizes sustainable governance goal from the inside out. In this paper, the governance path reflects the capability transformation from commitment, via connection and to consistency of Social Resource-based View. The results may have important reference value and management insights for improving the market competitiveness of Chinese enterprises and their supply chains through sustainable governance.

Key words: sustainable supply chain governance, resource orchestration, relational view, governance path, case study